

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名工大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	38
第 3 回 予想問題	46
第 3 回 解答・解説	50
第 3 回 採点基準	60
第 4 回 予想問題	68
第 4 回 解答・解説	72
第 4 回 採点基準	82
第 5 回 予想問題	90
第 5 回 解答・解説	94
第 5 回 採点基準	104
付録 A 本書で使った「名工大の定石」	111
付録 B 5 回分の設計	113

■1.2 毎年「解析 2 題＋数列・代数 1 題＋幾何 1 題」

分野名だけを見ると年度ごとの差は大きいですが、大問の役割はほぼ固定されている。

役割	8 年中	名工大での現れ方
微分積分・曲線	毎年 2 題	増減、接線、媒介変数、面積・体積・弧長を一つの素材でつなぐ。式の因数分解と積分区間の向きが得点差になる。
数列・漸化式	6 年	具体項から補助数列・一般項へ進み、和・桁数・極限で終わる。2022 年度はこの枠が多項式と複素数列に置き換わった。
幾何・ベクトル	毎年 1 題	辺長から内積を作り、垂直条件や係数比較へ進む。平面幾何の角追いをベクトル表示へ接続する年も多い。
複素数平面	2 年	式を解くだけでなく、共線・回転・実数性など図形条件まで完全に分類する。

したがって本書の各回も、**微積分・解析 2 題、数列または代数 1 題、幾何・ベクトル・複素数 1 題**という骨格で統一した。表面の設定は変えてあるが、120 分で要求される処理量は本番に合わせている。

■1.3 誘導の読み方

段階	設問の役割
第 1 段階 入口	微分，具体項，内積，共有点などを直接計算する。ここで得た式と記号を答案の余白に残す。
第 2 段階 道具	増減表，補助数列，垂直条件，媒介変数の微分など，後半で使う道具を作る。
第 3 段階 範囲	存在範囲，上下関係，場合分け，極値，交点個数を確定する。境界で接する場合を落とさない。
第 4 段階 完成	面積・体積・弧長・軌跡・極限・最短距離を求める。前小問の式をもう一度作り直していると時間が足りない。

名工大の計算は、途中で完全平方や低次式に整理されるよう設計されている。式が不自然に巨大になったときは、展開を続ける前に、前小問の因数分解・対称性・置換を見直すべきである。

■1.4 難易度と目標

4 題の標準的な構成は、**完答しやすい標準問題 1 題、本番標準～やや難 2 題、最終小問が難しい 1 題**である。前半の小問を全題から集めるだけでも相当の得点になる一方、一つの大問に固執すると、他題の基本計算を失う。

本書の自己採点では、各大問 25 点・計 100 点とした。**まず 60 点を安定させる**ことを目標にし、次に 70 点台を狙う。そのためには、1 題完答と他 3 題の前半を確保し、さらに得意分野でもう 1 題を完成させるのが現実的である。第 1～4 回は本番相当、第 5 回は後半をやや重くしてある。

2 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2, \quad a_{2n} = 2a_{2n-1} + n, \quad a_{2n+1} = a_{2n} - n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める。以下の問いに答えよ。

(1) $a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ を求めよ。

(2) a_{2n+1} を a_{2n-1} を用いて表せ。

(3) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して

$$a_{2n-1} = 2^n, \quad a_{2n} = 2^{n+1} + n$$

が成り立つことを示せ。

(4) $\log_{10} 2 = 0.3010$ として, a_{199} は何桁の整数であるか求めよ。

(5) N を正の整数とし,

$$S_N = \sum_{k=1}^{2N} a_k$$

とおく。 S_N を N を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 指数減衰する曲線と定積分の極限

【(1) $x \geq 0$ において

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$$

である。 $e^{-x} > 0$ であるから、 $f'(x)$ の符号は $x(2-x)$ の符号と一致する。したがって、 $f(x)$ は $0 \leq x \leq 2$ で増加し、 $x \geq 2$ で減少する。また

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}$$

である。よって

答: $x = 2$ のとき最大値 $\frac{4}{e^2}$

をとる。

【(2) 部分積分を 2 回用いる。まず

$$\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx$$

であり、さらに

$$\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$$

であるから

答: $\int x^2 e^{-x} dx = -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C$

を得る。

$b > 0$ とする。まず、 $b \rightarrow \infty$ のときに現れる項の極限を確認する。 $b > 0$ のとき、 $e^b = 1 + \int_0^b e^t dt$ と $e^t \geq 1$ から始めて同じ評価を繰り返すと

$$e^b \geq 1 + b + \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{6} \geq \frac{b^3}{6}$$

となる。したがって

$$0 \leq (b^2 + 2b + 2)e^{-b} \leq \frac{6}{b} + \frac{12}{b^2} + \frac{12}{b^3} \rightarrow 0 \quad (b \rightarrow \infty)$$

である。ゆえに

$$\int_0^b x^2 e^{-x} dx = [-e^{-x}(x^2 + 2x + 2)]_0^b = 2 - (b^2 + 2b + 2)e^{-b}$$

より

$$\text{答: } \underline{\underline{\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x) dx = 2}}$$

である。

■ (3) $f(x) \geq 0$ であるから, $0 \leq x \leq b$ の範囲を回転してできる立体の x における切り口は, 半径 $f(x)$ の円である。したがって

$$V_b = \pi \int_0^b \{f(x)\}^2 dx = \pi \int_0^b x^4 e^{-2x} dx$$

で与えられる。

ここで

$$I_m(b) = \int_0^b x^m e^{-2x} dx \quad (m = 0, 1, 2, 3, 4)$$

とおく。 $1 \leq m \leq 4$ に対して, (2) と同じ積分による評価を $m+1$ 回行えば

$$e^{2b} \geq \frac{(2b)^{m+1}}{(m+1)!}$$

であるから

$$0 \leq b^m e^{-2b} \leq \frac{(m+1)!}{2^{m+1}b} \rightarrow 0 \quad (b \rightarrow \infty)$$

となる。 $m \geq 1$ のとき, 有限区間 $[0, b]$ で部分積分すると

$$I_m(b) = \left[-\frac{1}{2} x^m e^{-2x} \right]_0^b + \frac{m}{2} I_{m-1}(b) = -\frac{1}{2} b^m e^{-2b} + \frac{m}{2} I_{m-1}(b)$$

である。また

$$I_0(b) = \int_0^b e^{-2x} dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-2b})$$

だから, $b \rightarrow \infty$ として上の関係を順に用いると

$$\lim_{b \rightarrow \infty} I_4(b) = \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} I_0(b) = \frac{4!}{2^5} = \frac{3}{4}$$

となる。以上より

$$\text{答: } \underline{\underline{\lim_{b \rightarrow \infty} V_b = \frac{3\pi}{4}}}$$

である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準（冒頭）を参照すること。以下では，各小問に固有の加点段階と代表的な減点事由だけを示す。

■ 配点一覧（100 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	対数関数の接線の本数	$3 + 6 + 4 + 5 + 7$	25
2	部分和で定められた数列と対数	$5 + 6 + 5 + 9$	25
3	正四面体内の三角形と体積	$8 + 10 + 7$	25
4	媒介変数で表された閉曲線	$7 + 5 + 7 + 6$	25

・ 大問 1（25 点）対数関数の接線の本数

■ 1-(1) 3 点

正解 $f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2}$

商の微分法を正しく用いた	+2
$\frac{1 - \log x}{x^2}$ に整理した	+1
$\times (\log x)' = \frac{1}{x}$ の因数を落とした	-2
$\times$ 分子を $\log x - 1$ として符号を逆にした	-2

■ 1-(2) 6 点

正解 $0 < x < e$ で増加， $x > e$ で減少。 $x = e$ で最大値 $\frac{1}{e}$ 。 $x \rightarrow +0$ で $-\infty$ ， $x \rightarrow \infty$ で 0